

El impuesto verde y la sostenibilidad

Cuando los tributos protegen el ambiente: concepto, origen, qué grava y cómo se usa un impuesto verde, con ejemplos internacionales y los instrumentos fiscales ambientales de Costa Rica.

RA 5

Identificar escenarios de impuesto verde

Indicador

Distingue concepto y características

Indicador

Demuestra en qué circunstancias se usa

Lo que vamos a dominar

- 1 **Concepto** de impuesto verde y sus **características**.
- 2 **Origen**: externalidades e impuesto pigouviano.
- 3 **¿Qué grava?** Emisiones, combustibles, vehículos, residuos.
- 4 **Uso**: modelo chileno y otros países.
- 5 **Costa Rica**: combustibles y FONAFIFO, cánones ambientales, incentivos eléctricos.
- 6 **Cálculos** sencillos y análisis crítico.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 5. Identificar escenarios de desarrollo sostenible en materia de impuesto verde, a través de la educación.

Saberes: característica · origen · qué grava · uso.

Indicadores: distingue el concepto y características · demuestra en qué circunstancias se usa.

¿Por qué importa?

La contaminación tiene un **costo** que no aparece en el precio de los productos: lo paga la sociedad con enfermedades, inundaciones o pérdida de bosques. Los impuestos verdes buscan que ese costo **se refleje en el precio**.

Pregunta guía

¿Puede un impuesto cambiar lo que compramos y producimos? ¿Para qué debería usarse el dinero que recauda?

Impuesto verde (ambiental)

Tributo que grava una **actividad o producto que daña el ambiente**, con el fin principal de **desincentivarlo** y, en segundo lugar, de recaudar recursos para la protección ambiental. Se basa en el principio **“quien contamina, paga”**.

Características

Finalidad extrafiscal

Busca cambiar conductas, no solo recaudar.

Base ambiental

Se calcula sobre emisiones, consumo o contaminación.

Señal de precio

Lo que contamina se vuelve más caro.

Uso de los recursos

Idealmente se destina a fines ambientales.

	IVA	Impuesto verde
Objetivo	Recaudar sobre el consumo	Reducir la contaminación
Base	Precio de venta	Emisiones, litros, gramos de CO ₂
Mecánica	Débito – crédito fiscal	Monto por unidad contaminante
Éxito	Más recaudación	Menos contaminación (puede recaudar menos con el tiempo)

Paradoja: un impuesto verde **exitoso** recauda cada vez **menos**, porque la conducta contaminante disminuye.

Externalidad negativa

Costo que una actividad impone a **terceros** que no participan en la transacción. Una fábrica que contamina un río no paga por el daño a los pescadores ni a la salud de la comunidad.

Arthur C. Pigou (1920)

El economista británico propuso en *La economía del bienestar* gravar las actividades con externalidades negativas por un monto **igual al daño** que causan. Por eso estos tributos se llaman **impuestos pigouvianos**.

Cómo actúa



Ejemplo cotidiano

Un cobro por cada bolsa plástica en el supermercado: es pequeño, pero lleva a muchas personas a usar bolsas reutilizables.

Objeto gravado	Ejemplo de uso
Emisiones de CO ₂ (impuesto al carbono)	Industrias y generadoras pagan por tonelada emitida.
Combustibles fósiles	Recargo por litro de gasolina y diésel.
Vehículos nuevos	Pagan más los de menor rendimiento o mayores emisiones.
Plásticos y empaques	Cobro por bolsas o envases de un solo uso.
Vertidos y residuos	Pago por contaminar agua o enviar residuos a rellenos.

El “impuesto verde” de Chile

La reforma tributaria chilena de **2014** creó un impuesto a las **emisiones de fuentes fijas** (por ejemplo, CO₂ a US\$5 por tonelada) y otro a los **vehículos nuevos** según su **rendimiento urbano** y emisiones. Es el ejemplo latinoamericano más citado.

Cálculo ilustrativo de un impuesto al carbono

Emisiones anuales: 1 000 t de CO₂
Tarifa: US\$5 por tonelada
Tipo de cambio: ¢510 (ilustrativo)
Impuesto = 1 000 × 5 × 510 = **¢2 550 000**

Combustibles y FONAFIFO

Por la **Ley 8114**, el **3,5 %** de lo recaudado por el **impuesto único a los combustibles** financia al **FONAFIFO**, que paga a propietarios por conservar bosques: el **Pago por Servicios Ambientales (PSA)**, creado por la **Ley Forestal 7575**.

Cálculo ilustrativo

Impuesto único por litro (ilustrativo): ₡270

Destino a FONAFIFO: $270 \times 3,5 \% = \text{₡}9,45$ por litro

Si se venden 100 000 litros: **₡945 000**

Otros instrumentos

- **Canon por aprovechamiento de agua:** quien usa agua para producir paga según el volumen.
- **Canon ambiental por vertidos:** quien descarga aguas residuales paga según la carga contaminante.
- **Incentivos al transporte eléctrico (Ley 9518, 2018):** exoneraciones que abaratan los vehículos eléctricos: un "impuesto verde al revés".

Costa Rica es reconocida por pagar a quien **conserva** (PSA) además de cobrar a quien **contamina**.

Funciona mejor cuando...

- El daño se puede **medir** (toneladas, litros, kilos).
- Existen **alternativas** limpias a precio razonable.
- Lo recaudado se usa de forma **transparente**.
- Se acompaña de **información** y educación.
- Se protege a los hogares de **menores ingresos**.

Riesgos y críticas

- Puede ser **regresivo**: el combustible pesa más en presupuestos pequeños.
- Si no hay alternativas, solo **encarece** sin cambiar conductas.
- Las empresas pueden **trasladar** la producción a otros países.
- Si el dinero no se usa en el ambiente, pierde **legitimidad**.

Un buen diseño combina **impuesto + alternativa + uso transparente** de lo recaudado.

Caso: Lavandería Eco (ilustrativo)

Concepto	Antes	Después
Canon por vertidos (anual)	€480 000	€180 000
Gasto de electricidad (anual)	€2 400 000	€1 560 000
Inversión en planta de tratamiento y paneles	—	€3 000 000
Ahorro anual		€1 140 000

Recuperación de la inversión: $3\,000\,000 \div 1\,140\,000 \approx 2,6$ años.

Lo que hace el contador

Registra por separado los **costos ambientales** (cánones, tratamientos), calcula el **retorno** de las inversiones verdes y presenta la información para **decidir**.

Un impuesto o canon ambiental convierte la protección del ambiente en un **ahorro medible** para la empresa.

Errores frecuentes

- Pensar que el impuesto verde funciona como el **IVA** (débito y crédito).
- Decir que su objetivo principal es **recaudar**.
- Confundir **impuesto** (al que contamina) con **incentivo** (al que no contamina).
- Ignorar el efecto **regresivo** sobre los hogares de menores ingresos.
- Proponer impuestos sin **alternativas** viables.

Debate

¿Debería Costa Rica crear un impuesto a los plásticos de un solo uso? Defina: qué gravaría, cuánto cobraría, en qué usaría lo recaudado y cómo protegería a los pequeños comercios.

Conexión

Relacione con los ODS **12** (consumo responsable) y **13** (acción por el clima) vistos en Matemática Financiera.

Resuelva y compare

Ejercicio	Respuesta
1. Empresa emite 2 500 t de CO ₂ ; tarifa US\$5/t; tipo de cambio ₡510.	₡6 375 000
2. Impuesto único de ₡300 por litro: ¿cuánto va a FONAFIFO por litro?	$300 \times 3,5 \% =$ ₡10,50
3. ¿Quién propuso gravar las externalidades?	Arthur C. Pigou (1920)
4. ¿Qué ley incentiva los vehículos eléctricos en Costa Rica?	Ley 9518

Ideas clave

- 1 Impuesto verde: **quien contamina, paga.**
- 2 Origen: **externalidades** e impuesto **pigouviano.**
- 3 Grava emisiones, combustibles, vehículos, plásticos, vertidos.
- 4 Costa Rica: **FONAFIFO** (Ley 8114), cánones e incentivos eléctricos.
- 5 Su éxito se mide en **menos contaminación.**

Actividad final

Calcule la huella de combustible de su familia en un mes y cuánto aportó a FONAFIFO con el ejemplo de ₡9,45 por litro.